

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos

##### Objetivo

Mostrar cómo funciona el entorno de simulación Cheddar para la planificación avanzada de tareas en sistemas de tiempo real utilizando recursos.

##### Material

Como ayuda sobre los diferentes métodos de planificación están disponibles en Moodle los apuntes de teoría del *Tema 6: Planificación de tiempo real*. Además, en Moodle se encuentra disponible para su descarga el software Cheddar 3.1 para los sistemas operativos Windows y Linux.

Es conveniente estar familiarizado con los conceptos de planificación, recursos y manejar Cheddar de manera correcta con los planificadores básicos, descrito en el manual “*Instalación, uso y primera simulación guiada usando Cheddar*” de la asignatura.

##### Definición de recursos

Una vez se han definido todos los elementos básicos (Core, Processor, Address Space y Task) se puede pasar a definir los recursos y el uso que hacen las tareas de dichos recursos.

##### Cambio de tipo de planificador:

En el primer paso de definición del Core se selecciona el tipo de planificador que se utilizará en un determinado procesador. Si se desea cambiar de planificador, hay que volver a ir a la definición del Core y modificarlo. Para ello, ir a: Edit -> Hardware -> Core. Seleccionar en la parte de la derecha el Core que se quiere modificar. Al pinchar en él, se cargan en la parte izquierda los parámetros de configuración. En particular, en el desplegable Scheduler Type se puede seleccionar otro planificador (por ejemplo, se puede cambiar de Rate Monotonic Protocol a Earliest Deadline First Protocol).

# SISTEMAS EN TIEMPO REAL

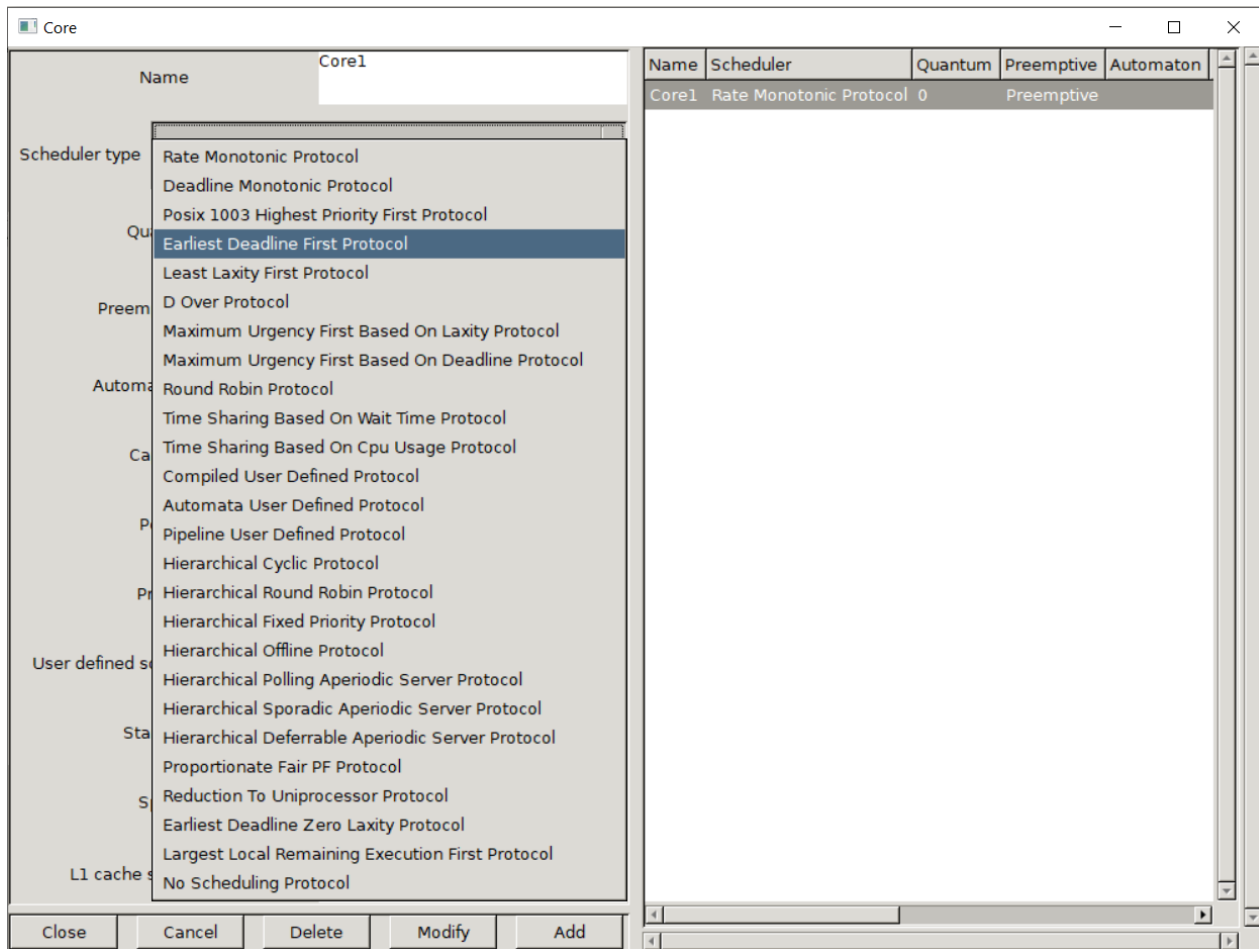
## 3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 2 de 10

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos



Pulsar el botón MODIFY para cambiar los parámetros y luego pulsar el botón CLOSE.

#### Modificación de tareas:

De forma análoga, se pueden modificar los valores de las tareas: Edit -> Software -> Task. Se selecciona la tarea en la parte derecha, se cambian los parámetros en la parte izquierda y se pulsa el botón MODIFY para confirmar los cambios. Si se cambia el periodo de una tarea no os olvidéis de cambiar también el parámetro Deadline al mismo valor que el periodo que hayáis escogido. Repetid estas operaciones para todas las tareas que deseáis y pulsad el botón CLOSE.

No es necesario que pongáis el valor de prioridad de cada tarea, ya que, aunque se puede poner a mano, existe una manera de automatizar esto. Para ello, ir a: Tools -> Scheduling -> Task Priority Assignments -> Set Priorities According to Rate Monotonic. El simulador Cheddar actualizará las tareas para escoger la prioridad según RMA.

# SISTEMAS EN TIEMPO REAL

## 3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 3 de 10

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos

##### Creación y uso de recursos:

En Cheddar también se pueden definir recursos y secciones críticas asociados a esos recursos ligados a diferentes instantes temporales en cada tarea del sistema. Para ello, nos vamos a la ventana de recursos: `Edit ->Software ->Resource`. En el apartado `Resource Name` ponéis el nombre del recurso (por ejemplo, `P Q R V`). En el parámetro `State` se pone el valor del recurso de manera similar a un semáforo. Si se le da el valor 0, comenzará bloqueado; si se le da un valor superior a 1, permitirá más de una solicitud simultánea al mismo recurso. Así que, lo habitual será permitir un único acceso y, por tanto, se pone el valor 1. En el apartado `Protocol` hay cuatro opciones:

- No Protocol: Sin ningún tipo de protocolo de techo de prioridad, sólo el acceso a recursos.
- Priority Ceiling Protocol: es el algoritmo OCPP visto en teoría.
- Priority Inheritance Protocol: es el algoritmo de herencia de prioridad básico, visto en teoría.
- Immediate Priority Ceiling Protocol: es el algoritmo ICPP visto en teoría.

Si se hubiesen definido más de un procesador, se podría seleccionar en cuál opera este control de recursos seleccionándolo en `Processor Name`. Para los espacios de memoria, se puede realizar de forma análoga en `Address Space Name`.

En el caso de usar algún protocolo de prioridad, se puede seleccionar la asignación de prioridad del recurso de manera manual, seleccionando `Manual Assignment` en el desplegable de `Priority Assignment` e indicando el valor de prioridad en el apartado `Priority`; o bien, dejarlo en modo automático, seleccionando `Automatic Assignment` en el desplegable de `Priority Assignment`.

The screenshot shows the 'Resource' configuration window in Cheddar. The window is divided into two main panes. The left pane contains configuration fields: 'Resource Name' (P), 'State' (1), 'Size' (empty), 'Address' (empty), 'Protocol' (No Protocol), 'Processor Name' (Processor1), 'Address Space Name' (Addr1), 'Priority' (empty), and 'Priority Assignment' (Automatic Assignment). Below these fields is a 'Critical sections' section with a 'Task Name' dropdown (A), 'Begin' and 'End' input fields, and 'Add' and 'Delete' buttons. The right pane is a table with columns: Name, State, Size, Address, Protocol, Address Name, Cpu Name, and Priority. The table is currently empty. At the bottom of the window are buttons for 'Close', 'Cancel', 'Delete', 'Modify', and 'Add'.

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos

Tras ello hay que poner las secciones críticas de cada tarea que usen dicho recurso. En el bloque `Critical Sections` aparece un desplegable con cada una de las tareas definidas en el sistema para el procesador seleccionado antes. Se indica el instante de inicio en el que se solicita el recurso y el instante final en el que se libera el mismo. Cuando estén ambos parámetros se pulsa el botón `ADD` y aparecerá en el cuadro de la derecha del bloque `Critical Sections`. Si se selecciona una entrada de dicho cuadro, se puede borrar pulsando el botón `DELETE` de ese bloque. En este caso no existe la opción de modificar una entrada, así que, si tenemos que modificar los valores de alguna entrada, hay que borrarla y volverla a introducir con los valores nuevos. Se continúa con todas las tareas y cuando ya estén todas se pulsa el botón `ADD` de abajo para que se pase al cuadro de la derecha de la ventana.

Ahora, al hacer la simulación tendrá en cuenta la ejecución y el acceso a los recursos, de tal manera que si una tarea quiere acceder a un recurso y no está libre (es decir, su valor `State` es 0), se bloqueará hasta que dicho recurso se libere.

Una vez se hace una simulación, Cheddar permite hacer diferentes cálculos sobre los recursos, como puede ser: determinar si hay inversión de prioridad o si hay deadlocks. Para ello, tras realizar una simulación (pulsando el botón `Scheduling Simulation`) se puede pulsar:

- Detección de inversion de prioridad: `Tools ->Resource -> Looking for Priority Inversion from Simulation`
- Detección de deadlock: `Tools ->Resource -> Looking for Deadlock from Simulation`

En el workspace, te mostrará, respectivamente, los instantes en los que ha existido ejecuciones de tareas de menor prioridad por el bloqueo de tareas de mayor prioridad y las tareas que se encuentran bloqueadas esperando a que se libere un recurso.

# SISTEMAS EN TIEMPO REAL

## 3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 5 de 10

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos

##### Ejemplo sencillo de planificación con recursos:

Veamos con un ejemplo sencillo el funcionamiento.

| Name | Task Type | Processor Name | Address Space Name | Capacity | Deadline | Start Time | Period | Ejecución |
|------|-----------|----------------|--------------------|----------|----------|------------|--------|-----------|
| A    | Periodic  | Processor1     | Addr1              | 5        | 15       | 0          | 15     | EPQQE     |
| B    | Periodic  | Processor1     | Addr1              | 7        | 21       | 0          | 21     | EQQQQQE   |
| C    | Periodic  | Processor1     | Addr1              | 4        | 24       | 0          | 24     | EQPE      |

Incluimos las tareas con todos los parámetros anteriores (salvo Ejecución) en el apartado Edit -> Software -> Task. Tras introducir todas las tareas, incorporar los recursos y su uso. Ir al apartado Edit -> Software -> Resource. Poner en Resource Name: P y en State: 1. Por ahora, vamos a seleccionar No Protocol en el apartado de Protocol, esto se puede modificar para ver el efecto de los diferentes protocolos, aunque solo se puede observar algún efecto claro cuando hay tareas que adelantan a otras de menor prioridad que bloquean a las de mayor prioridad, en este ejemplo eso no sucede. En Critical Sections, seleccionar A en el desplegable Task Name. Para los recursos, se indican al inicio de qué ciclo (valor entero) comienzan a usarse y hasta el final (incluido) de qué ciclo se utilizan. Siendo por defecto 1, el primer ciclo en Cheddar. Así pues, para la tarea A y el recurso P, en el apartado Begin poner 2 y en End: 4. Pulsar el botón ADD de dicho bloque. Seleccionar C en Task Name. Poner en Begin: 3 y End: 3. Pulsar el botón ADD de dicho bloque y luego el botón ADD de la parte de abajo de la ventana, para que se incorpore la definición de P al cuadro de la derecha. Repetir la operación con el recurso Q. En la tarea A, comienza en 3 y finaliza en 4; en B comienza a usarlo en 2 y lo libera en 6; en C, lo solicita en 2 y lo libera en 3. Pulsamos el botón ADD de la parte inferior de la ventana y la incorporamos al cuadro de la derecha. Tras ello, podemos cerrar la ventana.

Podemos ya pasar a la simulación. Para ver mejor los instantes en los que se adquieren y liberan los recursos, vamos a ir a Tools -> Scheduling -> Scheduling Options y, en el panel de Display Events, seleccionaremos: Wait For Resource, Release Resource, Allocate Resource y Task Activation. Nos vamos a centrar en el principio de la simulación. Pinchamos el botón de Scheduling Simulation e indicamos en Schedule From 0 To: 50 y Draw Upto: 50.

Vemos que la última ejecución de alguna tarea se produce en la tarea B en el instante 43. A partir de ahí no se ejecuta ninguna tarea. Sin embargo, nos dice en el workspace que el conjunto de tareas es planificable, ya que nos pone “No deadline missed in the computed scheduling: the task set is schedulable if you computed the scheduling on the feasibility interval.” Podría parecer incorrecto, de hecho, no coincide con el timeline, pero hay que indicar que este test de planificabilidad es el del peor caso usando RMA SIN tener en cuenta el impacto del acceso a los recursos. Es decir, si se hubiera simulado sin usar recursos, este conjunto de tareas habría sido capaz de conseguir planificación.

# SISTEMAS EN TIEMPO REAL

## 3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 6 de 10

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos

Vamos a ver si ha habido inversión de prioridad. Entramos en Tools -> Resource -> Looking For Inversion Priority From Simulation. Y nos indica:

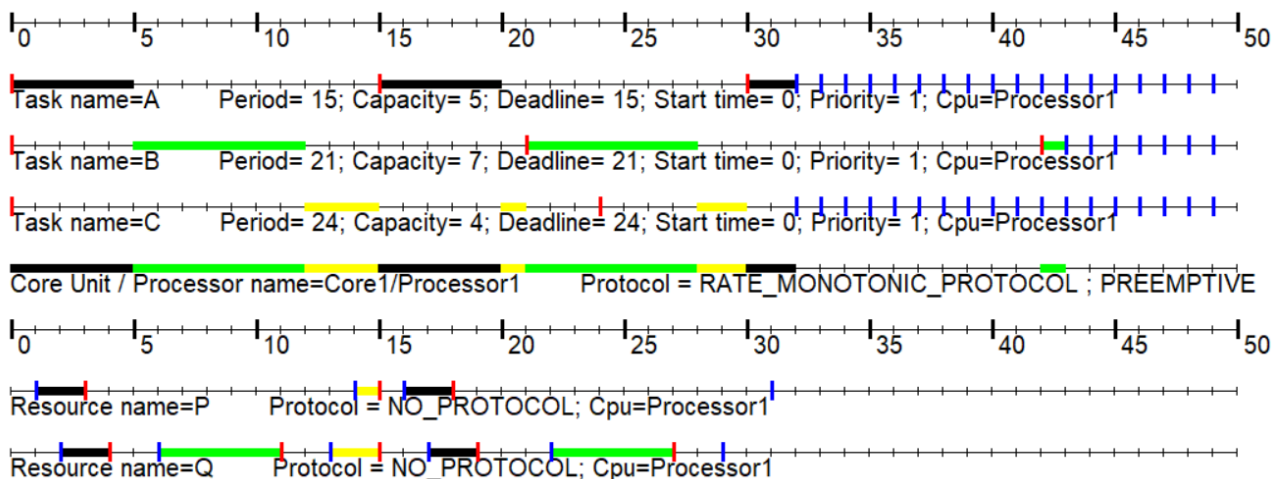
No priority inversion found in the last simulation.

Comprobemos si ha habido deadlock. Entramos en Tools -> Resource -> Looking For Deadlock From Simulation. Proporcionando como resultado:

- Deadlock from simulation:

- Blocked task at time 32: C waits for P.
- Blocked task at time 43: B waits for Q.
- Blocked task at time 32: A waits for Q.

Y se puede comprobar en el timeline:



Los ticks en azul son solicitudes de recursos. Los ticks en rojo son liberaciones de recursos.

Podemos ver que, sin protocolo de acceso a los recursos, este conjunto de tareas no es planificable porque se bloquea. Veamos si usando otros protocolos el funcionamiento sí lo hace planificable.

Comenzaremos usando el protocolo básico de herencia de prioridad. Para ello, volvemos a ir a la definición de recursos: Edit -> Software -> Resource. Seleccionamos P en el cuadro de la parte derecha y en el desplegable Protocol de la parte izquierda, seleccionamos Priority Inheritance Protocol. Le damos al botón MODIFY. Hacemos lo mismo con Q. Cerramos y volvemos a simular. Volvemos a ver que sigue sin ser planificable porque entra en interbloqueo. Se puede ver en el siguiente timeline.

# SISTEMAS EN TIEMPO REAL

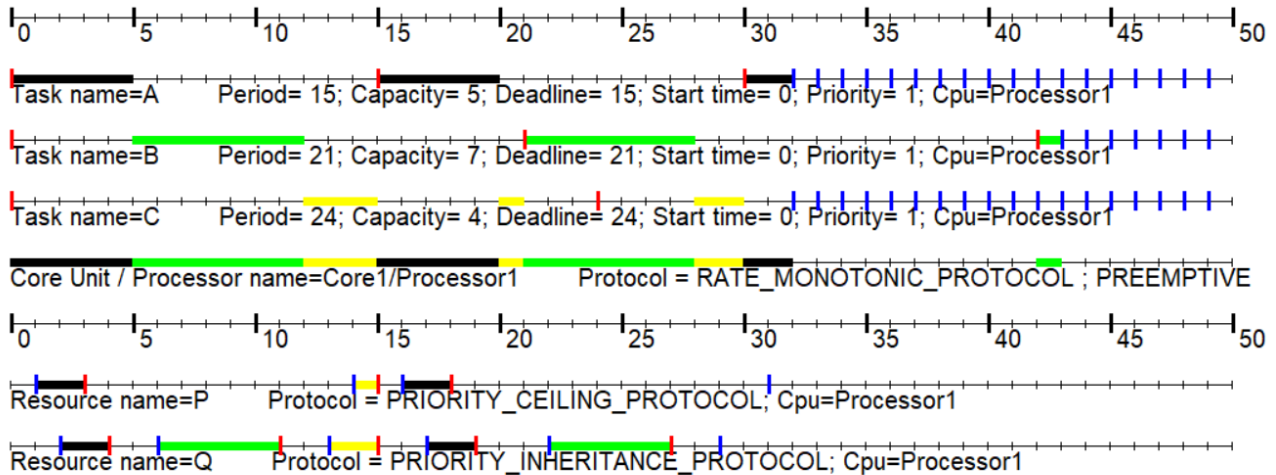
## 3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 7 de 10

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos



Probemos con OCPP. Para ello, en el desplegable Protocol de la definición de recursos, seleccionamos Priority Ceiling Protocol. Simulamos todo el ciclo mayor. En este caso, como afirma de manera teórica este protocolo, impide la ocurrencia de deadlocks. En efecto, se puede ver que no hay bloqueos (se puede solicitar que Cheddar lo compruebe). Sí que existe inversión de prioridad. Si usamos Tools -> Resource -> Looking For Inversion Priority From Simulation, Cheddar nos indica:

```
- Priority inversion from simulation:  
A run after low priority tasks because resource P from the time 781 to the time 784.  
A run after low priority tasks because resource P from the time 466 to the time 469.  
A run after low priority tasks because resource P from the time 256 to the time 259.  
A run after low priority tasks because resource P from the time 151 to the time 154.
```

Esta inversión de prioridad no debe verse como algo negativo, ya que ha conseguido evitar los interbloqueos y, además, logra que el conjunto de tareas sea planificable.

NOTA: El método ICPP (Immediate Priority Ceiling Protocol) presenta algún fallo y en ocasiones no hace correctamente la simulación, ya que no impide la ejecución de una tarea con igual nivel de prioridad que una tarea que haya incrementado la prioridad dinámica al adquirir un recurso. Ya me he puesto en contacto con el autor principal de Cheddar que me ha confirmado que es un bug en la GUI de la aplicación, y que en la próxima versión estará resuelto. Hasta que la nueva versión no esté disponible (probablemente, en breve), ICPP no funciona correctamente.

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos

##### Ejemplo avanzado de planificación con recursos:

Vamos a comparar la aplicación del uso de la herencia de prioridad básica y OCPP, para ello vamos a crear:

- 2 núcleos.
- 2 procesadores.
- 2 espacios de memoria.

En Edit -> Hardware -> Core creamos 2 núcleos: Core1 y Core2, ambos con Scheduler Type: Rate Monotonic Protocol y Preemptive Type: Preemptive. Pulsamos en cada caso, el botón ADD y cuando se hayan puesto ambos núcleos en la parte derecha, cerramos.

Pasamos a definir procesadores: Edit -> Hardware -> Processor. Creamos Name: Processor1, con Processor Type: Monocore Type y Migration Type: No Migration Type. En el bloque de Cores Table, seleccionar en el desplegable Core Name: Core1 y pulsamos el botón ADD de ese bloque. Aparece el nombre en el cuadro de la derecha de ese bloque. Se pulsa al botón ADD de la parte inferior de la ventana y aparece el procesador Processor1 en la parte derecha de la ventana. Tras esto, pasamos a poner el Processor2, aunque hay que dejar los núcleos de procesamiento en blanco. Seleccionamos Core1 en el cuadro de la izquierda y pulsamos el botón DELETE. El cuadro asociado a Cores Table debe estar en blanco. Ahora ya sí podemos pasar a crear el Processor2. De manera análoga a como se ha hecho en el caso anterior, pero incorporándole el Core2. Cuando se hayan incorporado ambos procesadores, se puede cerrar la ventana.

Se crean dos espacios de memoria separados, entrando en Edit -> Software -> Address Space donde pondremos Name: Addr1 y Processor Name: Processor1. Pulsamos ADD. El segundo espacio será el que tenga Name: Addr2 y Processor Name: Processor2. Pulsamos ADD y cerramos.

Seguiremos utilizando este conjunto de tareas:

| Name | Task Type | Capacity | Deadline | Start Time | Period | Ejecución |
|------|-----------|----------|----------|------------|--------|-----------|
| A    | Periodic  | 5        | 15       | 0          | 15     | EPQQE     |
| B    | Periodic  | 7        | 21       | 0          | 21     | EQQQQQE   |
| C    | Periodic  | 4        | 24       | 0          | 24     | EQPE      |



# SISTEMAS EN TIEMPO REAL

## 3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 9 de 10

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos

Sin embargo, vamos a comparar este conjunto de tareas con dos mecanismos diferentes a la vez para ver el resultado de manera comparativo. Para ello, vamos a duplicar las tareas siguiendo la siguiente tabla:

| Name | Task Type | Processor Name | Address Space Name | Capacity | Deadline | Start Time | Period | Ejecución                                                      |
|------|-----------|----------------|--------------------|----------|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| A1   | Periodic  | Processor1     | Addr1              | 5        | 15       | 0          | 15     | EP <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> E                |
| B1   | Periodic  | Processor1     | Addr1              | 7        | 21       | 0          | 21     | EQ <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> E |
| C1   | Periodic  | Processor1     | Addr1              | 4        | 24       | 0          | 24     | EQ <sub>1</sub> P <sub>1</sub> E                               |
| A2   | Periodic  | Processor2     | Addr2              | 5        | 15       | 0          | 15     | EP <sub>2</sub> Q <sub>2</sub> Q <sub>2</sub> E                |
| B2   | Periodic  | Processor2     | Addr2              | 7        | 21       | 0          | 21     | EQ <sub>2</sub> Q <sub>2</sub> Q <sub>2</sub> Q <sub>2</sub> E |
| C2   | Periodic  | Processor2     | Addr2              | 4        | 24       | 0          | 24     | EQ <sub>2</sub> P <sub>2</sub> E                               |

De igual manera, se ponen 2 recursos duplicados P<sub>1</sub> y P<sub>2</sub>; Q<sub>1</sub> y Q<sub>2</sub>, aunque con exactamente el mismo comportamiento (sólo que los recursos con subíndice 1 afectan únicamente a las tareas del procesador 1, mientras que los de subíndice 2 sólo afectan a las tareas del procesador 2).

En el apartado de recursos vamos a definir los dos recursos duplicados. Comenzamos con los de subíndice 1. Vamos a Edit -> Software -> Resource y rellenamos los datos de manera similar al caso anterior. En el caso de P<sub>1</sub> y Q<sub>1</sub> seleccionamos No Protocol, mientras que en el caso de P<sub>2</sub> y Q<sub>2</sub> seleccionamos Priority Ceiling Protocol.

Ahora podremos simular y comparar ambas simulaciones tarea por tarea.

En el timeline, salen pareados los procesos (el proceso A en el Processor1 y el proceso A en el Processor2; luego los procesos B y, por último, los dos procesos C). Finalmente aparecen los 4 recursos (P1/Q1 y P2/Q2). Con ello podemos comprobar más fácilmente ambas ejecuciones. En el siguiente timeline se han mostrado únicamente los primeros 50 ticks, ya que, como sabemos de una ejecución anterior, para el caso de No Protocol, se entra en deadlock en el instante 43.

Recordamos que el Processor1 tiene No Protocol, mientras que el Processor2 tiene Priority Ceiling Protocol (OCP).

# SISTEMAS EN TIEMPO REAL

## 3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 10 de 10

### Uso avanzado de Cheddar

#### Ejemplo de uso de Cheddar con recursos

